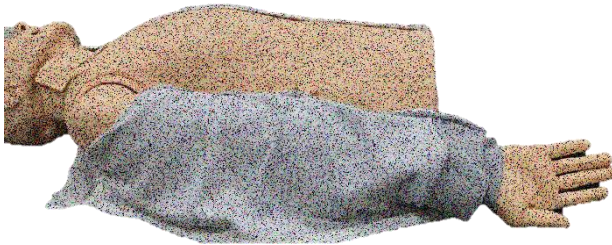


## **P** 骨內注射單項技術流程

(一)說明：向家屬說明施行骨內注射之原因。

(二) **備物**：選擇適當之輸注溶液(以下簡稱輸液)，檢查其色澤、清澈度及有效期限。打開骨針相關器耗材，使用 10-20cc 空針抽取注射用生理食鹽水(或預置好之 10-20ml 注射用生理食鹽水組合)，連接將骨針連接管完全排氣至流出生理食鹽水。

(三) **擺位**：將病人預施打之上肢呈腹手(上臂內旋轉動並將手掌置放於腹部上方)或反手(手臂內旋轉動並將手掌掌心朝外、大姆指朝下，移動病肢體靠近軀幹或施打者可考慮用膝蓋靠住病人上肢)姿勢。



(四)

**定位：**

1. 近端肱骨：操作者一手手掌之側面垂直於病人腋窩、另一手手掌之側面垂直病人手臂側邊中線，雙手姆指靠攏輕微下壓並往上移動，感受球狀物(如骨幹上坡道)，此處為肱骨外科頸。外科頸上 1-2 公分處為骨針施打位置。



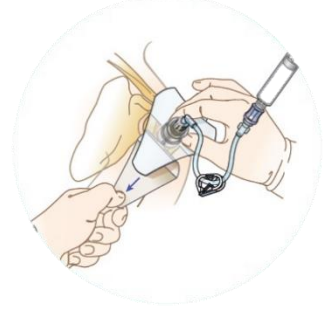
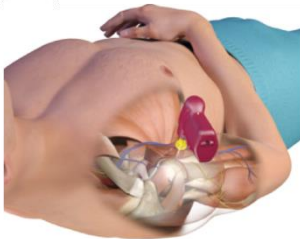
2. 近端脛骨：操作者將手指摸到傷患的髌骨下緣，往下 2-3 公分(約 2-3 指幅寬)並向病患內側抓出脛骨平台範圍的中間處即為施打處。



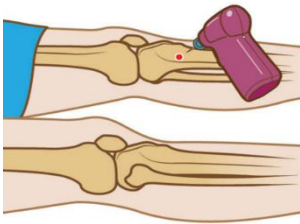
(五) **清消**：於施打處進行消毒。**骨針針具顏色**：黃上藍腳(黃上係指針具頭為黃色施打處為傷患上肢；藍腳係指針具頭為藍色施打處為傷患下肢)。

## (六)入針：

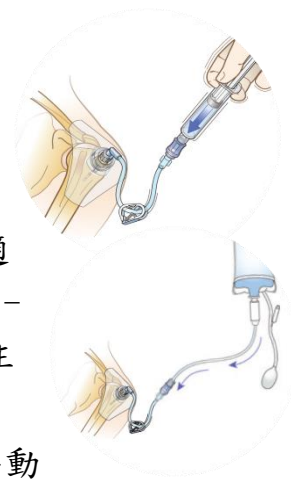
1. 近端肱骨：將骨針與電鑽結合，骨針針頭朝病人腳部及後背各約 45 度、自施打處垂直穿刺皮膚直到抵住骨頭，抵住時先確保骨針針頭保留至少 0.5 公分（1 格黑線）於皮膚外，然後扣住並持續按下電鑽開關，骨針即鑽進骨頭內。



2. 近端脛骨：將骨針與電鑽結合使用，骨針針頭施打的角度垂直 90 度，自施打處垂直穿刺皮膚直到抵住骨頭，抵住時先確保骨針針頭保留至少 0.5 公分於皮膚外，然後扣住並持續按下電鑽開關，骨針即鑽進骨頭內(如果看不到一條黑線，考慮改用黃色針具)。



- (七)固定：移除骨針針頭，保留骨針導管，將骨針針頭插入防刺設備，使用骨針專用貼布覆蓋骨針導管。
- (八)接合：使用步驟 2 預置好之骨針連接管連接骨針導管，回抽有無骨髓血液流出(有流出回血即為成功)。
- (九)推注：輕微施力推注 10-20cc 注射用生理食鹽水，目的是將病人骨頭內骨髓推開，推注過程觀察施打處皮膚有無腫脹浸潤。
- (十)(給藥)：給予必要藥物推注。
- (十一)輸液：接上輸液，確認流速順暢後，調整至適當流速。若流速不順暢，可考慮再次推注 10-20cc 注射用生理食鹽水。若到院前輸液已滴注完畢，應更換輸液。
- (十二)加壓：連接加壓帶於輸液袋上，到院後準備移動病人前，將輸液放置於病人身上，拉緊加壓帶，以維持骨針輸液流速，避免移置病人時因流速減低導致凝血而無法輸注輸液。



註：

1. GCS < 9 之傷病患，EMT 預期或執行靜脈注射無法成功且合併下列其中 1 項：

(1) 休克(收縮壓<90 mmHg)。

(2) 大量傷病患檢傷分類為紅色傷票之傷病患，EMT 評估有必要時。

(3) 符合重大創傷指標之傷患。

2. OHCA 之傷病患。

3. 禁忌症：施打部位骨折、定位困難、施打部位感染、同一部位 48 小時內打過骨針、曾做過人工關節或義肢置換。

圖片部分摘自 Teleflex